

Exercício Prático: Construção de Comandos DML e Integridade Referencial

Instruções Gerais

1. Abra o terminal do seu banco de dados SQLite e certifique-se de carregar o banco de dados da locadora de veículos disponível, com as tabelas criadas (comando <sqlite3 LOCADORA_IFSP.db>).
2. **Importante:** Ative a verificação de chaves estrangeiras rodando o comando: `PRAGMA foreign_keys = ON;` antes de começar.
3. Para cada um dos itens abaixo, **escreva e execute o comando DML em SQL (INSERT, UPDATE ou DELETE)**. Não utilize as interfaces gráficas.
4. **Encontrando os Erros:** Algumas das operações de Inserção, Alteração e Deleção vão gerar erros intencionais de **Chave Primária (PK)** ou **Chave Estrangeira (FK)**.
5. **Sua Tarefa:**
 - Se o comando funcionar, anote o SQL correto.
 - Se o comando falhar, anote o SQL, copie a mensagem de erro do banco de dados e **explique o motivo** (ex: "Erro de chave primária, pois tentei cadastrar um CPF que já existe na tabela").

Parte 1: Inserções (Popular a Base)

Construa os comandos INSERT para incluir os dados abaixo. Preste atenção, pois há 2 registros que devem gerar erro!

Tabela Categoria

1. **INSERIR Categoria** <Codigo: 1, Nome_Categoria: 'Hatch Econômico', Valor_Diaria_Base: 90.00>
2. **INSERIR Categoria** <Codigo: 2, Nome_Categoria: 'Sedan Conforto', Valor_Diaria_Base: 130.00>
3. **INSERIR Categoria** <Codigo: 3, Nome_Categoria: 'SUV Premium', Valor_Diaria_Base: 250.00>

Tabela Agência

4. **INSERIR Agencia** <CNPJ: '111111111111', Cidade: 'Curitiba', Nome_Fantasia: 'LocaCar Sul'>
5. **INSERIR Agencia** <CNPJ: '222222222222', Cidade: 'Manaus', Nome_Fantasia: 'LocaCar Norte'>
6. **INSERIR Agencia** <CNPJ: '333333333333', Cidade: 'Recife', Nome_Fantasia: 'LocaCar Leste'>

Tabela Cliente

7. **INSERIR Cliente** <CPF: '1111111111', Nome: 'Ana Silva', Endereco: 'Rua A, 10', Cidade: 'São Paulo', Telefone: '11999990001'>
8. **INSERIR Cliente** <CPF: '2222222222', Nome: 'Bruno Costa', Endereco: 'Rua B, 20', Cidade: 'Rio de Janeiro', Telefone: '21999990002'>
9. **INSERIR Cliente** <CPF: '3333333333', Nome: 'Carlos Lima', Endereco: 'Rua C, 30', Cidade: 'Belo Horizonte', Telefone: '31999990003'>
10. **INSERIR Cliente** <CPF: '4444444444', Nome: 'Daniela Paz', Endereco: 'Rua D, 40', Cidade: 'Salvador', Telefone: '71999990004'>
11. **INSERIR Cliente (Deve dar ERRO)** <CPF: '1111111111', Nome: 'Ana Maria', Endereco: 'Avenida X', Cidade: 'Campinas', Telefone: '19888887777'>

Tabela Acessório

12. **INSERIR Acessorio** <ID_Acessorio: 1, Descricao: 'Navegador GPS', Taxa_Adicional: 15.00>
13. **INSERIR Acessorio** <ID_Acessorio: 2, Descricao: 'Cadeira de Bebê', Taxa_Adicional: 25.00>
14. **INSERIR Acessorio** <ID_Acessorio: 3, Descricao: 'Rack de Teto', Taxa_Adicional: 30.00>

Tabela Veículo

15. **INSERIR Veiculo** <Placa: 'AAA1111', Chassi: 'CHASSI12345678901', Ano_Fabricacao: 2020, Quilometragem: 45000,Codigo_Categoria: 1, CNPJ_Agencia: '111111111111'>
16. **INSERIR Veiculo** <Placa: 'BBB2222', Chassi: 'CHASSI12345678902', Ano_Fabricacao: 2022, Quilometragem: 15000,Codigo_Categoria: 2, CNPJ_Agencia: '222222222222'>
17. **INSERIR Veiculo** <Placa: 'CCC3333', Chassi: 'CHASSI12345678903', Ano_Fabricacao: 2023, Quilometragem: 5000,Codigo_Categoria: 3, CNPJ_Agencia: '333333333333'>
18. **INSERIR Veiculo (Deve dar ERRO)** <Placa: 'DDD4444', Chassi: 'CHASSI12345678904', Ano_Fabricacao: 2023, Quilometragem: 0, Codigo_Categoria: 99, CNPJ_Agencia: '111111111111'>

Tabelas Associativas (Locação e Equipamento)

19. **INSERIR Veiculo_Acessorio** <Placa_Veiculo: 'AAA1111', ID_Acessorio: 1>
20. **INSERIR Veiculo_Acessorio** <Placa_Veiculo: 'BBB2222', ID_Acessorio: 2>
21. **INSERIR Locacao** <CPF_Cliente: '11111111111', Placa_Veiculo: 'AAA1111', Data_Retirada: '2023-10-01', Data_Devolucao: '2023-10-05', Valor_Total: 450.00>
22. **INSERIR Locacao** <CPF_Cliente: '22222222222', Placa_Veiculo: 'BBB2222', Data_Retirada: '2023-10-10', Data_Devolucao: '2023-10-12', Valor_Total: 260.00>

Parte 2: Alterações

Construa os comandos UPDATE para as solicitações abaixo. **Duas (2) dessas operações gerarão erros.**

23. **ALTERAR Cliente** <Modificar Telefone para '31888888888' Onde CPF="33333333333">
24. **ALTERAR Categoria** <Modificar Valor_Diaria_Base para 145.00 Onde Codigo="2">
25. **ALTERAR Agencia** <Modificar Nome_Fantasia para 'LocaCar Leste VIP' Onde CNPJ="333333333333333">
26. **ALTERAR Veiculo (Deve dar ERRO)** <Modificar CNPJ_Agencia para '99999999999999' Onde Placa="AAA1111">
27. **ALTERAR Acessorio (Deve dar ERRO)** <Modificar ID_Acessorio para 1 Onde ID_Acessorio="2">

Parte 3: Deleções (Apagar Registros)

Construa os comandos DELETE para apagar os registros solicitados. **Duas (2) dessas operações gerarão erros de restrição.**

28. **APAGAR Locacao** <Onde CPF_Cliente="22222222222" e Placa_Veiculo="BBB2222">
29. **APAGAR Cliente** <Onde CPF="44444444444"> (Dica: Observe que este cliente não possui locações)
30. **APAGAR Acessorio** <Onde ID_Acessorio="3"> (Dica: Observe que este acessório não está vinculado a nenhum veículo)
31. **APAGAR Categoria (Deve dar ERRO)** <Onde Codigo="1">
32. **APAGAR Veiculo (Deve dar ERRO)** <Onde Placa="AAA1111">